

약제 영양급여의 적정성 평가결과

voretigene neparvovec 2.5×10^{12} vector genome(vg)
(릭스터나주(보레티진네파보백), 한국노바티스(주))

□ **제형, 성분·함량:**

- 1병 (0.5 mL) 중 voretigene neparvovec 2.5×10^{12} vg

□ **효능·효과:** 이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료

□ **약제급여평가위원회 심의일**

2023년 제10차 약제급여평가위원회: 2023년 9월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2023년 7월 21일

- 위험분담제 소위원회 심의일: 2023년 7월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가받은 약제로, 임상연구에서 광감수성 평가지표의 유의한 개선을 보이는 등 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
- 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 대체 가능한 다른 치료법이 없고, 신청품의 기능적 시력 관련 효과를 장기 추정하여 삶의 질에 미치는 영향을 평가하는 것이 어려울 것으로 예상 되는 점 등 고려 시 근거생산이 곤란한 것으로 인정 가능하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하며, 제약사가 제출한 [REDACTED] 위험분담안을 적용 시 급여의 적정성이 있음.
- 아울러, 신청품은 1인 소요비용이 고가로 발생 환자 수에 따른 재정영향에 불확실성이 있는 점, 환자 선별을 위한 검사 비용 및 신청품 투여를 위한 수술비용이 추가로 소요되는 점, [REDACTED]은 국내 환자 성과에 따라 발생 여부가 불확실한 점, 궁극적인 실명 예방 등 장기효과가 불확실한 점, 제외국 경제성평가 결과 비용효과비가 높게 나타난 점 등을 고려 시, [REDACTED] 협상의 필요성이 있음.
- 또한, 향후 제약사는 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가 받은 약제로, 생존기간의 상당기간 연장 여부 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “이중대립유전자성(biallelic) RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피(Inherited retinal dystrophy)로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가받은 약제로, RPE65가 결핍된 환자의 망막에 AAV2 벡터를 이용하여 정상적으로 기능하는 RPE65 유전자 복제본을 전달하여 시각회로를 복구시키는 유전자 치료제임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾에서 최초로 승인된 AAV 유전자 치료제로 소개되고 있으며, 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾에서 신청품 유전자 치료의 투여대상과 최적의 치료효과를 얻기 위한 조건 등을 제시하고 있음.
 - 신청품의 RPE65-associated retinal dystrophy 치료 관련 국내 consensus paper⁶⁾에 따르면 신청품 치료는 황반 수술에 대한 경험이 있는 전문센터에서만 시행되어야 하고, 치료 후 1, 3, 6, 12개월 및 이후 약 5년 동안 추적 관찰이 권장됨.
 - ✓ 성과 측정은 전시야광역치검사(Full-field light threshold test, FST)를 시행하여야 하고, BCVA⁷⁾, 안저검사, OCT⁸⁾, 시야검사 등은 추적관찰 기간 동안 부가적인 정보로 포함될 수 있음.
 - ✓ 또한, FST의 경우 검사-재검사 변동성의 임계값인 0.3 log₁₀ unit을 초과하는 변화는 개별 환자에게 임상적 이득이 있는 것으로 고려되어야 하며, 해당 질환의 진행하는 특성을 고려 시, 임계값 이하의 변화여도 의미 있는 변화일 수 있다고 언급함.
- [3상 RCT, 301 연구]⁹⁾ 충분한 생존 망막 세포¹⁰⁾를 갖고 있는 3세 이상의 이중대립유전자성 RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자를 대상으로 신청품군(n=21) 및 대조군(n=10)¹¹⁾으로 2:1 무작위 배정한 다기관(2개), 단일국가(미국), open-label, 3상 임상 결과,
 - 1차 유효성 평가변수인 1년 후 양안 MLMT 점수¹²⁾ 변화는 신청품 투여군 1.8(SD 1.1), 대조군 0.2(SD 1.0), 두 그룹 차이는 1.6(95%CI 0.72 - 2.41, p=0.0013)으로 통계적

으로 유의한 차이를 보임¹³⁾.

- 2차 유효성 평가변수는 1년 후 양안 평균 FST¹⁴⁾¹⁵⁾, 단안 MLMT 점수 변화¹⁶⁾, 양안 BCVA¹⁷⁾의 변화로,
 - ✓ 양안 평균 FST는 신청품군에서 2 log 단위 이상의 개선이 30일째 관찰되어 1년간 안정적으로 유지되었고, 신청품군과 대조군의 차이는 -2.11(95%CI -3.19 to -1.04, p=0.0004)로 통계적으로 유의한 개선을 보임.
 - ✓ 양안 평균 BCVA는 신청품군(8.1 글자 개선)에서 대조군(1.6 글자 개선) 대비 수치적으로 개선이 되었지만 통계적으로 유의하지 않았으며, post-hoc 분석에서는 신청품군(9.0 글자 개선)에서 대조군(1.6 글자 개선) 대비 유의한 개선을 보임.(차이: 7.4 글자, 95%CI 0.1-14.6, p=0.0469)
- Goldmann(III4e) 시야의 평균 총 각도와 Humphrey 시야 검사의 황반 민감도 역치 결과, 신청품군에서 대조군 대비 유의한 개선이 있었음¹⁸⁾.
- 안전성 평가 결과, 제품과 관련된 심각한 부작용 및 유해한 면역 반응은 발생하지 않았고, 가장 흔한 안구 이상 반응은 일시적이고 경미한 안구 염증(6건), 일시적인 안압 상승(5건), 백내장(4건), 수술 중 망막 파열(2건)이었음.
- [1상, 3상 연장연구]¹⁹⁾ 1상 후속 연구 4년차 및 3상 연구 2년차 결과를 포함하여, RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자에 대한 신청품의 지속성을 평가한 결과,
 - 유효성 평가 변수인 MLMT 점수는 30일째까지 개선되어 최대 4년까지 안정적으로 유지되었고, 전체 37명의 피험자 중 26명(70%)이 1년째에 최저조도(1 lux)에서 MLMT를 통과하여, 가능한 최대치의 결과를 보임.
 - FST의 변화는 30일째에 1.8 log₁₀ 단위(log₁₀[cd.s/m²]) 이상이었고, 1년차에 2.3 log₁₀ 단위까지 개선되어 최대 4년 동안 안정적으로 유지됨.
 - 안전성 평가 결과, 27명(68%)의 피험자가 안구 관련 TEAE를 보고했으며, 가장 흔한 안구 관련 TEAE는 백내장으로 7명(18%)에서 보고됨.
 - ✓ 두 건의 중대한 안구 관련 이상반응이 발생하였으며, 투여 절차와 연관이 있는 것으로 평가된 망막 장애(loss of foveal function; 중화 기능 상실) 1건 및 항감염제와 안구 주위 스테로이드 주사를 투여 받은 피험자에서 시신경 위축과 관련된 안압증가 1건이 보고됨.
- [3상 연장연구]²⁰⁾ 3상 후속 연구 3년차 또는 4년차의 결과를 포함하여, RPE65 돌연변이로 인한 유전성 망막디스트로피 환자 29명²¹⁾에 대한 신청품의 기능적 시력 및 시각적 기능 개선을 평가한 결과,
 - 유효성 평가 변수인 평균 MLMT 점수 변화는 OI군(4년차) 1.7, DI군(3년차) 2.4였고, 3년차 MLMT 평가 시, 71%(28명)의 환자가 가장 낮은 조도 1 lux를 통과함.

- FST 변화는 OI군(4년차) $-1.90 \log_{10}(\text{cd.s/m}^2)$, DI군(3년차) $-2.91 \log_{10}(\text{cd.s/m}^2)$ 로 3~4년 동안 효과가 유지되는 것을 보여줌.
- 평균 시력 변화 평가 결과, OI군(4년차) $-0.003 \log\text{MAR}$, DI군(3년차) $-0.06 \log\text{MAR}$ 였고, OI군 1명은 4년차에 망막 박리가 발생하여 $-0.03 \log\text{MAR}$ 에서 $2.04 \log\text{MAR}$ 로 감소함.
- 안전성 평가 결과, 이전 임상과 일관된 결과를 보였으며 신청품과 관련된 심각한 이상반응은 보고되지 않았음.
 - ✓ 19명(66%)의 환자에서 투여 수술과 관련된 TEAE²²⁾가 보고됨. 망막분리, 중와 기능 상실 등은 신청품 자체의 부작용이 아닌 투여 전 투여 수술과 관련된 부작용으로 평가됨.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “이중대립유전자성 RPE65 돌연변이에 의한 유전성 망막디스트로피로 시력을 손실하였으며, 충분한 생존 망막 세포를 가지고 있는 성인 및 소아의 치료”에 허가 받은 약제로, 비타민 A 등의 보조요법 이외에 대체가능한 다른 치료법(약제포함)가 부재함.
- 신청품은 단회 투여약제로 연간 투약비용은 1회 투약비용과 동일하며,
 - (표시가 기준) [redacted] 원/양안, (실제가 기준) [redacted] 원/양안²³⁾임.
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 대체 가능한 다른 치료법이 없고, 신청품의 질환 관련 근거자료가 부족하여 장기적 효과 등 추정적 불확실성이 클 것으로 예상 되는 점 등 고려 시 근거생산의 어려움이 인정 가능한 것으로 심의되었으며, 외국조정 평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당함.
- 신청품은 위험분담제 대상에 해당하며, 제약사가 제출한 [redacted] [redacted]은 적절한 유형이나 다음 사항의 고려가 필요함²⁴⁾.
 - ([redacted]) 제약사는 [redacted]
[redacted]
[redacted]
운영을 제안하였으나, [redacted]
제약사 제시안은 수용이 곤란함.
 - ([redacted]) [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] 추가적인 가격 인하가 필요함.

- 약제급여기준소위원회²⁵⁾ 심의 결과, [redacted]
[redacted]
[redacted] 논의됨.
- 신청품은 1인 소요비용이 고가로 발생 환자 수에 따른 재정영향에 불확실성이 있는 점, 환자 선별을 위한 검사 비용 및 신청품 투여를 위한 수술비용이 추가로 소요되는 점, [redacted] 국내 환자 성과에 따라 발생 여부가 불확실한 점, 궁극적인 실명 예방 등의 장기효과가 불확실한 점 등을 고려하여 [redacted] 필요가 있음.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상사용량²⁶⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액²⁷⁾은 표시가 기준 1차년도 약 [redacted]원, 2차년도 약 [redacted]원, 3차년도 약 [redacted]원, 4차년도 약 [redacted]원이고, 실제가 기준 1차년도 약 [redacted]원, 2차년도 약 [redacted]원, 3차년도 약 [redacted]원, 4차년도 약 [redacted]원으로 예상됨.
- ※ [redacted]을 적용하지 않은 재정소요금액으로, [redacted] 적용 시 재정 부담은 감소할 수 있으며, 신청품의 대상 환자수 및 유전자 진단 비율, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 6개국(미국, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Edition, 2022. Chapter 470: Gene and Cell Based Therapy in Clinical Medicine
- 2) Ophthalmology, 6th Edition, 2023. Chapter 6.13. Inherited Retinal Diseases
- 3) [German Society of Ophthalmology] Statement of the DOG, the RG, and the BVA on the therapeutic use of voretigene neparvovec (Luxturna) in ophthalmology. English version: January 2019. Ophthalmologe. 2020 Jan;117(Suppl 1):16-24.
- 4) [Italian IRD Working Group] RPE65-associated inherited retinal diseases: consensus recommendations for eligibility to gene therapy. Orphanet J Rare Dis. 2021 Jun 4;16(1):257.
- 5) [Korean consensus paper] Voretigene Neparvovec for the Treatment of RPE65-associated Retinal Dystrophy: Consensus and Recommendations from the Korea RPE65-IRD Consensus Paper Committee Korean J Ophthalmol. 2023 Apr;37(2):166-186.
- 6) [Korean consensus paper] Voretigene Neparvovec for the Treatment of RPE65-associated Retinal Dystrophy: Consensus and Recommendations from the Korea RPE65-IRD Consensus Paper Committee Korean J Ophthalmol. 2023 Apr;37(2):166-186.
- 7) BCVA(best corrected visual acuity): 최대교정시력
- 8) OCT(Optical coherence tomography): 빛간섭단층촬영
- 9) Russell S et al. Efficacy and safety of voretigene neparvovec (AAV2-hRPE65v2) in patients with RPE65-mediated inherited retinal dystrophy: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial Lancet. 2017 Aug 26;390(10097):849-860
- 10) 3상 임상 시험의 환자 등록 조건에 따르면, 다음 중 하나의 조건을 만족하는 경우 충분한 생존 망막세포가 존재하는 것으로 보았음.

- a. an area of retina within the posterior pole of $>100 \mu\text{m}$ thickness shown on OCT
- b. ≥ 3 disc areas of retina without atrophy or pigmentary degeneration within the posterior pole
- c. remaining visual field within 30 degrees of fixation as measured by a III4e isopter or equivalent

- 11) 31명(Original Intervention 21명, Delayed Intervention 10명)의 환자가 선정되었으나, OI군에서 1명(진료의 결정), DI군(동의 철회)에서 1명 제외한 29명이 치료를 받았음. 대조군은 baseline 평가 1년 후, 선정기준을 여전히 만족하는 경우에 시험군과 동일한 프로토콜에 따라 신청품을 투여 받음
- 12) MLMT(multi-luminance mobility testing): 다중 휘도 운동성 검사로, 기능적 시력 또는 환자가 일상적인 작업을 수행할 수 있는 능력을 측정하도록 설계된 평가지표임. 일상적인 보행 환경을 시뮬레이션 할 수 있도록 설계된 표준화된 실험실에서 진행되며, 1 lux부터 400 lux까지 7가지 조도 수준에서 본인의 시력에 의존하여 다양한 높이의 장애물이 있는 코스를 화살표로 표시된 경로를 따라 탐색하는 능력을 평가함.

Figure 3 Light (lux) levels alignment with MLMT scores

1 lux	4 lux	10 lux	50 lux	125 lux	250 lux	400 lux
Moonless summer night or indoor night-light	Cloudless summer night with half moon or outdoor parking lot at night	An hour after sunset in a city setting or a bus stop at night	Outdoor train station at night or the inside of a stairwell	A half hour before sunrise or the interior of a shopping mall or train or bus at night	Interior of an elevator or office hallway	Office setting
MLMT score	MLMT score	MLMT score	MLMT score	MLMT score	MLMT score	MLMT score
6	5	4	3	2	1	0

- 13) MLMT change scores at Year 1

	Intervention (n=21)	Control (n=10)	Difference (95% CI)	Permutation test p value
Both eyes				
Mean(SD)	1.8 (1.1)	0.2 (1.0)	1.6 (0.72 to 2.41)	0.0013
Range	0 to 4	-1 to 2	..	..
Median(IQR)	2 (1 to 3)	0 (-1 to 1)	..	..
First eye				
Mean(SD)	1.9 (1.2)	0.2 (0.6)	1.7 (0.89 to 2.52)	0.0005
Range	0 to 4	-1 to 1	..	..
Median(IQR)	2 (1 to 3)	0 (0 to 1)	..	..
Second eye				
Mean(SD)	2.1 (1.2)	0.1 (0.7)	2.0 (1.14 to 2.85)	0.0001
Range	0 to 5	-1 to 1	..	..
Median(IQR)	2 (1 to 3)	0 (0 to 1)	..	..

- 14) 전시야광역치검사(Full-field light threshold test): 유전성 망막변성 환자 또는 망막전위도 검사나 시야검사로 시세포 기능의 정확한 측정이 불가능한 시세포 기능 저하환자를 대상으로 암순응 후에 빛 감지 능력을 확인하여 시기능을 평가하기 위한 기술임. 검사 전 암순응을 진행하고, 다양한 조도의 빛 자극을 가하여 환자가 빛을 인식하면 예 버튼을 누르게 하는 방법으로 역치 값을 도출함.
- 15) 3상 임상연구에서 FST test-retest variability는 0.3log로 언급되었고, 의미 있는 변화는 10 dB 또는 1 log로 제시됨.
- 16) 첫 번째 배정된 눈의 기저치 대비 1년 차 MLMT 점수 변화
- 17) BCVA(Best-Corrected Visual Acuity); 최대 교정시력
- 18) Humphrey visual field, macula threshold에서는 두 군간 유의한 차이는 없었음.
- 19) Maguire et al. Efficacy, Safety, and Durability of Voretigene Neparvovec-rzyl in RPE65 Mutation-Associated Inherited Retinal Dystrophy: Results of Phase 1 and 3 Trials Ophthalmology. 2019 Sep;126(9):1273-1285
- 20) Maguire et al. Durability of Voretigene Neparvovec for Biallelic RPE65-Mediated Inherited Retinal Disease Ophthalmology 2021;128:1460-1468
- 21) 3상 연구 피험자를 대상으로 최대 4년 결과까지 관찰함. OI군(Original Intervention) 21명, DI군(Delayed Intervention) 10명
- 22) Administration procedure-related treatment-emergent adverse event
- 23) 허가사항의 동 약제 투여 전·후 면역 조절 요법에 병용하는 약제의 비용(■원/단안)을 포함한 금액임.
- 24) 2023년 제3차 위험분담제 소위원회(2023.7.18.) 결과
- 25) 2023년 제8차 약제급여기준 소위원회(2023.7.21.) 결과
- 26) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
예상사용량(키트)	■	■	■	■

- 27) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가